

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o kmitání a vlnění; rychlost zvuku ve vzduchu ber 340 m/s. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 10 minut, úlohy 4–6 asi 13 minut, úlohy 7–8 asi 6 minut.

1. Jeden konec dlouhé napnuté hadice (nebo lana) rozkmitáš rukou nahoru a dolů. a) Vysvětli, jak po hadici vznikne postupné vlnění. Co se po hadici šíří a co ne? b) Je toto vlnění příčné, nebo podélné? Uveď příklad vlnění druhého typu. c) Proč se zvuk nešíří vakuem?
2. Bójka na moři vystoupí a klesne 12× za minutu a sousední hřbety vln jsou od sebe 8 m. Urči periodu a frekvenci vlnění a rychlost, kterou se vlny šíří. Jak daleko se hřbet vlny posune za 30 s? Posune se s ním i bójka?
3. V aplikaci phyphox je pokus „Sonar“: mobil pípne a mikrofon zachytí ozvěnu od stěny. Ozvěna přišla 11,8 ms po pípnutí. Jak daleko je stěna? Proč touto metodou nezměříš vzdálenost stěny 10 cm?
4. a) Ucho rozliší dva zvuky jako oddělené, když mezi nimi uplyne aspoň asi 0,1 s. Jak daleko musí být stěna, abys slyšel(a) ozvěnu svého tlesknutí odděleně? b) Po laně připevněném pevně ke zdi pošleš jeden „hrb“ (hřbet) směrem ke zdi. Jak se vrátí? A jak by se vrátil, kdyby byl konec lana volný (lehký kroužek volně klouzající po svislé tyči)?
5. Struna ukulele délky 35 cm (kmitající část) je upevněná na obou koncích a její základní frekvence je 440 Hz. a) Vysvětli, jak na struně vzniká stojaté vlnění. b) Urči vlnovou délku základního kmitu a rychlost vlnění na struně. c) Jakou frekvenci má 2. a 3. harmonická? d) Ve kterých místech struny jsou uzly při 3. harmonické?
6. a) Ve vaně kmitají dva prsty ve stejné fázi a vytvářejí vlny s vlnovou délkou 4 cm. Bod P je 30 cm od prvního a 36 cm od druhého zdroje, bod Q je 25 cm od prvního a 33 cm od druhého. Kde nastane zesílení a kde zeslabení? b) Sluchátka s aktivním potlačením hluku přehrávají „protizvuk“. Vysvětli, jak využívají interferenci. O jakou dobu musí být protizvuk posunutý proti hluku o frekvenci 200 Hz?
7. Siréna lodi vydává tón 850 Hz. Zvuk se šíří vzduchem (340 m/s) a u hladiny přechází do vody (1 480 m/s). Co se při přechodu změní a co zůstane stejné: frekvence, rychlost, vlnová délka? Urči vlnovou délku v obou prostředích.
8. Konec lana kmitá s periodou 0,4 s a vlna po laně postupuje rychlostí 2,5 m/s. S jakým zpožděním začne kmitat bod lana vzdálený 3 m od zdroje? Kolik vlnových délek se vejde mezi zdroj a tento bod a kmitá bod ve fázi se zdrojem?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a) části hadice jsou vázané; kmitající konec postupně rozkmitá sousední části, každá kmitá stejně jako zdroj, jen se zpožděním; šíří se kmitavý pohyb a energie, látka se jen pohybuje kolem rovnovážné polohy (nepřenáší se); b) příčné (kmitá kolmo ke směru šíření); podélné je např. zvuk ve vzduchu nebo zhuštění na pružině; c) zvuk je kmitání částic prostředí – ve vakuu nejsou částice, které by se rozkmitaly – ověřuje: objasnění vzniku a šíření mechanického vlnění a rozlišení příčného a podélného vlnění**
- $T = 5 \text{ s}$, $f = 0,2 \text{ Hz}$, $v = \frac{\lambda}{T} = 1,6 \text{ m/s}$; **hřbet se posune o 48 m; bójka ne – jen se pohupuje nahoru a dolů na místě – ověřuje: vztahy $f = \frac{1}{T}$ a $v = \lambda f$, rozdíl mezi pohybem vlny a pohybem částic prostředí**
- $s = \frac{vt}{2} = \frac{340 \cdot 0,0118}{2} \text{ m} \approx 2,0 \text{ m}$; **u 10 cm by ozvěna přišla asi za 0,6 ms – dřív, než pípnutí vůbec skončí, takže ho od ozvěny nerozlišíš – ověřuje: využití odrazu vlnění k měření vzdálenosti**
- a) aspoň asi 17 m (zvuk urazí 34 m tam a zpět za 0,1 s); b) na pevném konci se odrazí s opačnou fází – vrátí se jako důl; na volném konci se odrazí se stejnou fází – vrátí se jako hřbet – ověřuje: objasnění odrazu vlnění (ozvěna, odraz na pevném a volném konci)**
- a) vlnění se odráží na upevněných koncích a interferuje s přicházejícím → uzly a kmitny; b) $\lambda = 2l = 0,70 \text{ m}$, $v = \lambda f = 308 \text{ m/s}$; c) 880 Hz a 1 320 Hz; d) 0; 11,7; 23,3 a 35 cm od jednoho konce – ověřuje: objasnění stojatého vlnění jako výsledku odrazu a interference, výpočet vlnové délky a harmonických frekvencí**
 - Na obou upevněných koncích jsou uzly; při základním kmitu je na struně jedna půlvlna: $l = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = 0,70 \text{ m}$
 - $v = \lambda f = 0,70 \cdot 440 \text{ m/s} = 308 \text{ m/s}$
 - $f_n = n f_1$: $f_2 = 880 \text{ Hz}$, $f_3 = 1\,320 \text{ Hz}$
 3. harmonická: tři půlvlny, uzly po $\frac{35}{3} \text{ cm} \approx 11,7 \text{ cm}$: 0; 11,7; 23,3; 35 cm
- a) P: $\Delta d = 6 \text{ cm} = 1,5\lambda \rightarrow$ zeslabení; Q: $\Delta d = 8 \text{ cm} = 2\lambda \rightarrow$ zesílení; b) protizvuk má opačnou fázi (je posunutý o půl periody), výchylky obou vlnění se sečtou téměř na nulu; posun $\frac{T}{2} = \frac{1}{2 \cdot 200} \text{ s} = 2,5 \text{ ms}$ – ověřuje: objasnění interference – podmínky zesílení a zeslabení z dráhového rozdílu a využití v technice**
 - Zesílení: $\Delta d = k\lambda$; zeslabení: $\Delta d = \left(2k + 1\right) \frac{\lambda}{2}$.
 - P: $\Delta d = 36 - 30 = 6 \text{ cm} = 1,5 \cdot 4 \text{ cm} \rightarrow$ lichý násobek půlvlny $\rightarrow$ zeslabení
 - Q: $\Delta d = 33 - 25 = 8 \text{ cm} = 2 \cdot 4 \text{ cm} \rightarrow$ celý násobek $\rightarrow$ zesílení
 - Hluk 200 Hz: $T = 5 \text{ ms}$; opačná fáze = posun o $\frac{T}{2} = 2,5 \text{ ms}$
- frekvence zůstává 850 Hz (určuje ji zdroj), mění se rychlost a vlnová délka: vzduch $\lambda = 0,40 \text{ m}$, voda $\lambda \approx 1,74 \text{ m}$ – ověřuje: šíření vlnění v různých prostředích**
- zpoždění $\frac{3}{2,5} \text{ s} = 1,2 \text{ s}$; $\lambda = vT = 1 \text{ m} \rightarrow$ vejdou se 3 vlnové délky, bod kmitá ve fázi se zdrojem – ověřuje: šíření vlnění se zpožděním a význam vlnové délky**

Kritéria splnění výstupu

- Objasní vznik a šíření vlnění (vazby mezi částicemi, přenos energie bez přenosu látky) a rozliší příčné a podélné vlnění (úlohy 1 a 2).
- Správně používá $f = \frac{1}{T}$ a $v = \lambda f$ včetně přechodu do jiného prostředí a zpoždění šíření – aspoň dvě ze tří úloh 2, 7 a 8.
- Objasní odraz vlnění a použije ho k výpočtu vzdálenosti (úlohy 3 a 4) a vysvětlí vznik stojatého vlnění na struně s výpočtem vlnové délky (úloha 5).
- Z dráhového rozdílu správně rozhodne o zesílení a zeslabení v obou bodech a vysvětlí princip potlačení hluku interferencí (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné frekvence a délky strun (kytara, housle), v úloze 6 jiné vzdálenosti bodů. Úlohu 3 lze zadat jako domácí měření v phyphoxu („Sonar“ nebo akustické stopky a ozvěna od stěny) – žák doloží snímek obrazovky a výpočet. Místo vany lze použít simulaci PhET „Wave Interference“ (Interference vln). Pro slabší žáky: v úloze 5 vynechat část d); pro silnější: v úloze 5 určit, kam přitisknout strunu, aby zněl tón o kvintu vyšší ($\frac{3}{2}f$, kmitající délka $\approx 23,3 \text{ cm}$).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění (týden 11); 1.+2. H23 Vlnění a zvuk (týden 12)